삼각비의 활용 활동지

중3 수학 · 삼각비 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 특수각의 삼각비를 이용해 답하세요. (벽과 땅은 수직이에요.)

(1) 길이 6 m인 사다리가 땅과 60°를 이루며 벽에 기대어 있어요. 사다리가 벽에 닿는 높이와 사다리 아래 끝에서 벽까지의 거리는?

(2) 길이 20 m인 연줄이 땅과 30°를 이룰 때, 연의 높이는? (연줄을 잡은 손의 높이는 생각하지 않아요.)

(1) / (2)

2 아래 삼각비의 표를 이용해 소수 첫째 자리까지 어림하세요.

(1) 나무에서 15 m 떨어진 곳에서 나무 꼭대기를 올려다본 각이 36°예요. 눈높이가 1.4 m일 때 나무의 높이는?

(2) 강가의 두 점 A, C 사이가 40 m이고 강 건너 점 B에 대해 ∠C = 90°, ∠A = 38°일 때 강의 폭 BC는?

각도	sin	cos	tan
34°	0.5592	0.8290	0.6745
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265
37°	0.6018	0.7986	0.7536
38°	0.6157	0.7880	0.7813

(1) / (2)

3 두 변의 길이와 그 끼인각이 다음과 같은 삼각형의 넓이를 구하세요.

(1) 6 cm, 10 cm, 30°　(2) 4 cm, 9 cm, 45°　(3) 5 cm, 8 cm, 60°

(1) / (2) / (3)

4 두 변이 6 cm, 8 cm이고 넓이가 $12\sqrt{3}$ cm^2인 삼각형에서 두 변의 끼인각(예각)의 크기를 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① sin 60°의 값은?
② ∠C = 90°, AB = 8, ∠A = 60°인 직각삼각형 ABC에서 AC의 길이는?
③ 두 변이 2, 3이고 그 끼인각이 30°인 삼각형의 넓이는?